



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA

Metodología de la investigación

TEMA

Caja Blanca

INTEGRANTES

Jelen lucio, Jaime Cabezas, Bryan Cevallos

NIVEL-PARALELO - NRC

Tercero A – NRC : **30693**

FECHA DE ENTREGA

19/06/2026

SANGOLQUI – ECUADOR

Requisito Funcional N.º REQ006: Módulo de Alertas

CÓDIGO FUENTE PARA MÓDULO DE ALERTAS

```
async def obtener_alertas(request: Request, usuario_actual: dict = Depends(obtener_usuario_actual)):

    alertas = []

    if usuario_actual["rol"] == "traductor":

        documentos = await request.app.state.db["documentos"].find(
            {"asignado_a": usuario_actual["correo"]}
        ).to_list(length=1000)

        for doc in documentos:

            if doc.get("estado") == "Pendiente":

                alertas.append({

                    "titulo": "Nuevo Pedido",

                    "mensaje": f"Tienes un nuevo documento asignado: {doc.get('titulo')}",

                })

        try:

            fecha_entrega = doc.get("fecha_entrega")

            if isinstance(fecha_entrega, str):

                fecha_entrega = datetime.fromisoformat(fecha_entrega)

            diferencia = fecha_entrega - datetime.now()

            if diferencia < timedelta(days=1) and doc.get("estado") != "Completado":
```

```

        alertas.append({

            "titulo": "¡Plazo próximo!",

            "mensaje": f"El encargo {doc.get('titulo')} vence pronto.",

        })

    except Exception:

        pass

else:

    documentos = await request.app.state.db["documentos"].find(

        {"estado": {"$ne": "Completado"}}

    ).to_list(length=1000)

    for doc in documentos:

        try:

            fecha_entrega = doc.get("fecha_entrega")

            if isinstance(fecha_entrega, str):

                fecha_entrega = datetime.fromisoformat(fecha_entrega)

            diferencia = fecha_entrega - datetime.now()

            if diferencia < timedelta(days=1):

                alertas.append({

                    "titulo": "Fecha crítica",

                    "mensaje": f"El documento '{doc.get('titulo')}' vence pronto.", })

        except Exception:

            pass

    return alertas

```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF)

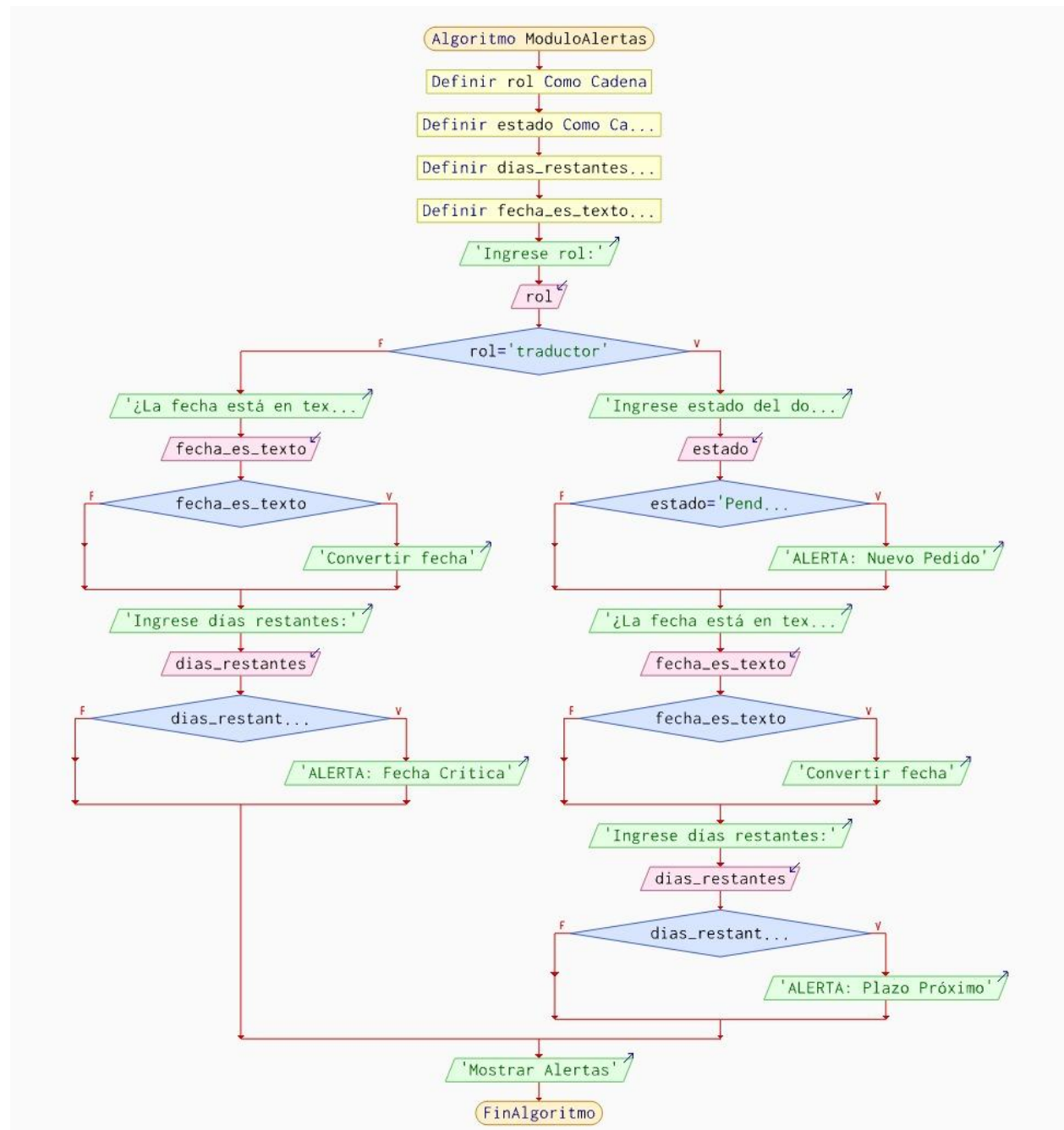
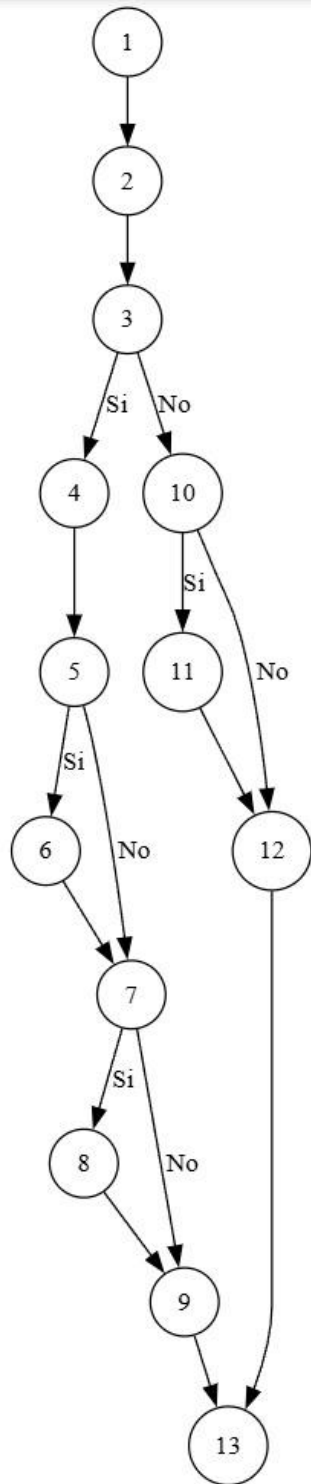


DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino Básico)

- R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 13$ (Usuario es Traductor, el documento está Pendiente y además tiene el Plazo Próximo o Vencido).
- R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 13$ (Usuario es Traductor, el documento NO está Pendiente y NO cumple criterio de Plazo Próximo).
- R3: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13$ (Usuario es Admin/Superadmin, la fecha del documento es crítica y genera alerta).
- R4: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 13$ (Usuario es Admin/Superadmin, la fecha del documento NO es crítica).

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

En el código de este requerimiento existen cuatro nodos de decisión con condiciones que bifurcan el flujo lógico principal (Nodos predicados 3, 5, 7 y 10):

- `if usuario_actual["rol"] == "traductor":` (Nodo 3)
- `if doc.get("estado") == "Pendiente":` (Nodo 5)
- `if diferencia < timedelta(days=1) and doc.get("estado") != "Completado":` (Nodo 7)
- `if diferencia < timedelta(days=1):` (Nodo 10)

Por tanto:

$$P = 4$$

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 4 + 1$$

$$V(G) = 5$$

2. Método por Aristas y Nodos

Donde:

$$A = 16 \text{ aristas}$$

$$N = 13 \text{ nodos}$$

Sustituyendo en la fórmula fundamental de McCabe:

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 16 - 13 + 2$$

$$V(G) = 5$$

DONDE:

$$P = \text{Número de nodos prediado} = 4$$

$$A = \text{Número de aristas} = 16$$

$$N = \text{Número de nodos} = 13$$

RESULTADO

$$V(G) = 5$$

CONCLUSIÓN

La complejidad ciclomática del Módulo de Alertas es 5, lo que indica que existen cinco caminos independientes de ejecución evaluados en la estructura topológica, Por ello, se requieren al menos cinco escenarios de prueba detallados para certificar el correcto cálculo de los plazos críticos y la aparición inmediata en pantalla de los avisos sin necesidad de recarga manual, discriminando eficientemente entre las notificaciones operativas del Traductor y el panel global del Administrador.